

运输层网络层_非大题90分速测

运输层与网络层：非大题90分速测

用途：检测选择、判断、填空、短简答是否达到90分稳定水平。

限时建议：15-20分钟。

过关标准：20题至少18题正确；错题订正后必须闭卷复答正确。

题目

1. TCP/UDP (判断)

UDP 是无连接、面向报文、尽最大努力交付的传输层协议。（ ）

2. 端口与分用 (单选)

TCP 连接通常由哪一组信息唯一标识？（ ）

- A. 源IP、目的IP
- B. 源端口、目的端口
- C. 源IP、源端口、目的IP、目的端口
- D. MAC地址、IP地址、端口号

3. RDT (填空)

可靠数据传输常用的基本机制包括序号、确认、超时重传和 _____。

4. GBN/SR (单选)

关于 GBN 和 SR，正确的是（ ）。

- A. GBN 缓存乱序帧，SR 丢弃乱序帧
- B. GBN 累计确认且通常接收窗口为1，SR可缓存乱序帧并逐一确认
- C. GBN 和 SR 的接收窗口都必须为1
- D. SR 的窗口上限是 $2^n - 1$

5. Karn算法 (判断)

Karn算法的核心思想是：不使用重传报文段的RTT样本来更新SRTT。（ ）

6. SACK (填空)

SACK 的作用是让接收方告诉发送方哪些 _____ 已经收到，从而减少不必要重传。

7. 零窗口 (单选)

TCP 零窗口后，发送方避免死锁的机制是（ ）。

- A. 慢开始
- B. 持续计时器和零窗口探测
- C. ARP广播
- D. RIP更新

8. 握手挥手 (判断)

SYN 和 FIN 即使不携带数据，也各占用1个序号。（ ）

9. 数据报与虚电路 (单选)

关于数据报网络与虚电路网络，正确的是（ ）。

- A. 数据报网络通信前必须建立连接
- B. 虚电路网络建立后, 分组沿虚电路转发
- C. 虚电路网络每个分组都完全独立选路
- D. 二者都不需要路由器维护任何状态

10. 转发与路由 (填空)

_____ 是对单个分组查表选择输出端口; _____ 是生成和维护路由表的过程。

11. 直接与间接交付 (判断)

目的主机不在同一网段时, 源主机会把链路层帧交给默认网关, 这是间接交付。 ()

12. IP与MAC (单选)

主机访问异地服务器时, IP数据报目的IP是服务器IP, 以太网帧目的MAC通常是 ()。

- A. 服务器MAC
- B. 默认网关MAC
- C. DNS服务器MAC
- D. 广播MAC

13. 特殊IP (单选)

DHCP客户端尚未获得IP地址时, 常用源IP是 ()。

- A. 127.0.0.1
- B. 0.0.0.0
- C. 255.255.255.255
- D. 192.168.1.255

14. DHCP (填空)

DHCP常用UDP端口: 服务器端口为 _____, 客户端端口为 _____。

15. ICMP (判断)

ICMP 封装在 IP 数据报中, Ping 使用 ICMP 请求/应答报文。 ()

16. NAT (简答)

写出 NAT 的两个主要作用。

17. RIP计时器 (填空)

RIP 常见计时器: 周期更新约 _____ 秒, 超时约 _____ 秒, 垃圾回收约 _____ 秒。

18. OSPF/BGP (单选)

OSPF 与 BGP 的正确描述是 ()。

- A. OSPF是路径向量, BGP是链路状态
- B. OSPF是IGP链路状态协议, BGP是EGP路径向量协议
- C. OSPF和BGP都以跳数作为唯一度量
- D. BGP只在单个自治系统内部使用

19. IPv6 (判断)

IPv6地址长度为128位, 路由器不负责分片, 过大分组由源主机处理。 ()

20. IPv4首部 (多选)

IPv4首部中与转发/分片强相关的字段包括 ()。

- A. TTL
- B. 协议字段
- C. MF标志和片偏移
- D. 首部校验和